Actividad Práctico-
Experimental Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Nombre del Estudiante	Yandri A. Piscocama J.
Fecha	01 de Octubre de 2026 02 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros

3. Materiales y reactivos:

NumPy.
Matplotlib

4. Equipos y herramientas

- Computador.
- Python 3.
- Java

- Editor de código

5. Procedimiento / Metodología

1. Se realizó la lectura y análisis de la guía proporcionada por el docente.
2. Se analizó la ecuación planteada y los valores que intervienen en el modelo.
3. Se identificaron los datos necesarios para realizar la simulación: hora, humedad, nubosidad y temperatura.
4. Se interpretó la relación entre la temperatura y el factor Tf, identificando el valor correspondiente para cada temperatura.
5. Se definieron los datos de entrada, las operaciones necesarias y los resultados que debía generar la simulación.
6. Se seleccionó Python como lenguaje de programación y se organizó el proyecto utilizando la arquitectura Modelo–Vista–Controlador.
7. Se creó la estructura del proyecto en Visual Studio Code y posteriormente se implementó el modelo matemático.
8. Se ejecutó la simulación con los valores originales de la ecuación y se generaron los resultados y la gráfica correspondiente.
9. Finalmente, se ajustaron los coeficientes del modelo manteniendo su suma igual a 1, y se realizó una nueva simulación para comparar su comportamiento con el modelo original.

6. Resultados obtenidos:

- Modelo implementado correctamente.

Modelo original: I = 0.5H + 0.3N + 0.2Tf

Se ejecutó el modelo con los pesos establecidos : humedad = 0.50, nubosidad = 0.30 y factor de temperatura = 0.20. La suma de los pesos es 1.00.

Hora	Hum.	Nub.	Temp.	H	N	Tf	Índice
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.840
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.775

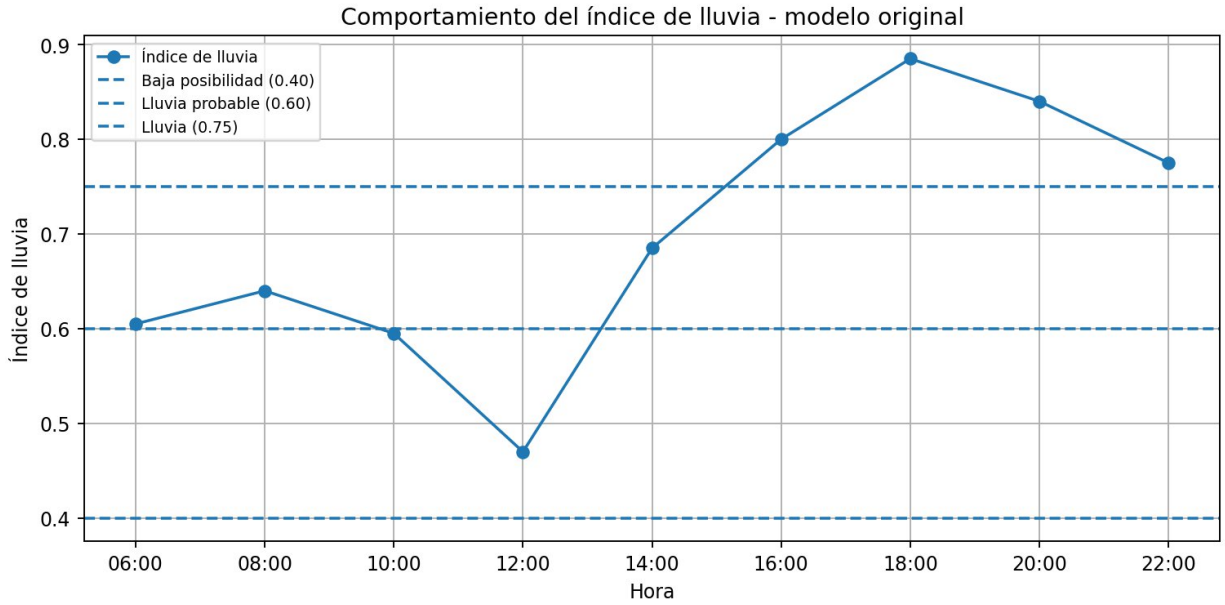


Figura 1. Comportamiento del índice de lluvia con el modelo original.

La gráfica muestra la variación del índice de lluvia en función de la hora. Entre las 06:00 y las 08:00 el índice se mantiene dentro del rango de lluvia probable. A las 10:00 disminuye a 0.595 y alcanza su valor más bajo a las 12:00 con 0.470, correspondientes al rango de baja posibilidad de lluvia. A partir de las 14:00 el índice comienza a incrementarse, superando 0.75 desde las 16:00. El valor máximo se presenta a las 18:00 con un índice de 0.885, indicando el momento de mayor posibilidad de lluvia según el modelo. Posteriormente, el índice disminuye ligeramente, aunque se mantiene dentro del rango correspondiente a lluvia hasta las 22:00.

Modelo ajustado: I = 0.60H + 0.25N + 0.15Tf

Este ajuste aumenta la importancia de la humedad y reduce ligeramente la influencia de la nubosidad y del factor de temperatura.

Hora	Hum.	Nub.	Temp.	H	N	Tf	Índice
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.610
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.650
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.611
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.495
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.700
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.813
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.895
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.851
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.780

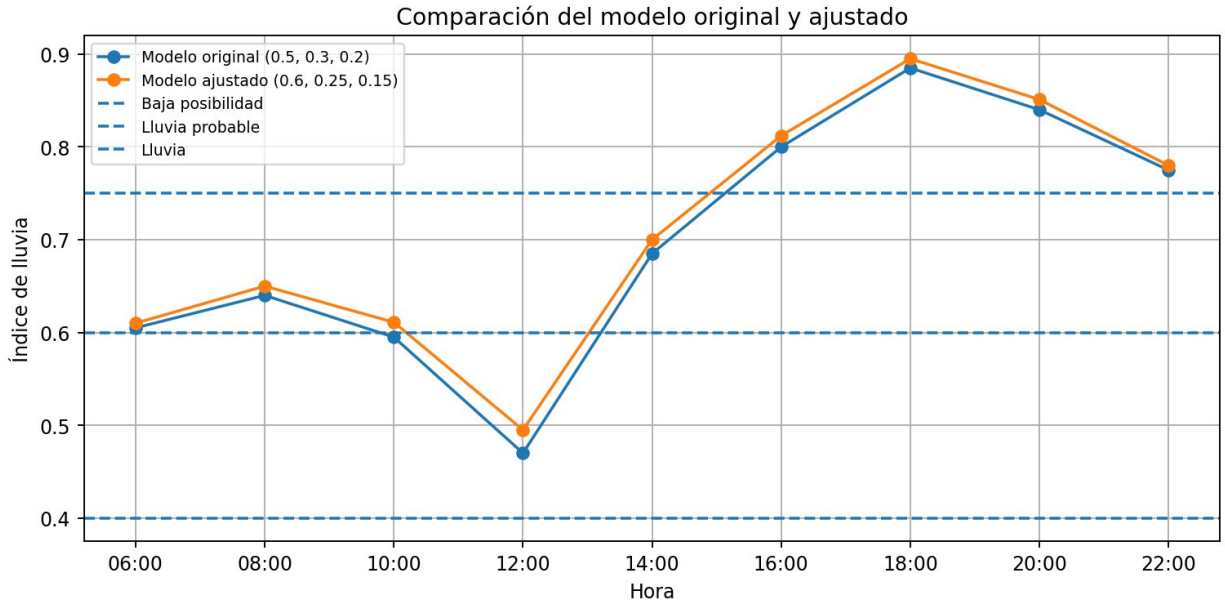


Figura 2. Comparación del comportamiento del modelo original y del modelo ajustado.

La gráfica comparativa muestra que ambos modelos mantienen un comportamiento similar a lo largo de las horas analizadas: el índice disminuye hasta las 12:00 y posteriormente aumenta, alcanzando su valor máximo a las 18:00. Sin embargo, el modelo ajustado presenta valores ligeramente superiores al modelo original en todos los registros.

Este incremento se debe principalmente al aumento del peso de la humedad de 0.50 a 0.60, mientras que los pesos de la nubosidad y del factor de temperatura disminuyeron a 0.25 y 0.15, respectivamente. Debido a que los valores de humedad son relativamente altos, este ajuste provoca un incremento general del índice de lluvia.

El cambio más significativo se observa a las 10:00, donde el índice pasa de 0.595 en el modelo original a aproximadamente 0.611 en el modelo ajustado. Matemáticamente, este cambio hace que el resultado pase del rango de baja posibilidad al de lluvia probable. En las demás horas, aunque los valores del índice aumentan, se mantienen dentro de las mismas categorías.

En conclusión, la comparación evidencia que la modificación de los coeficientes influye directamente en el índice I, aunque la tendencia general del modelo se mantiene. El ajuste realizado incrementa la influencia de la humedad y, por tanto, aumenta ligeramente la estimación de posibilidad de lluvia.

- Identificación de la influencia de los coeficientes del modelo

Se analizó cómo la modificación de los coeficientes asociados a la humedad, nubosidad y factor de temperatura influye en el valor del índice I. Para ello se compararon los resultados obtenidos con el modelo original y con el modelo ajustado, manteniendo en ambos casos que la suma de los coeficientes sea igual a 1.

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué es un modelo matemático?

   Un modelo matemático es una representación aproximada de un problema real mediante variables, datos y fórmulas. No representa la realidad de forma exacta, sino que permite analizar y comprender su comportamiento de una manera más sencilla.

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

   Una variable es un valor que puede cambiar durante el funcionamiento o análisis del modelo, mientras que un parámetro es un valor que se establece para definir o controlar el comportamiento del modelo.

3. ¿Qué representa P_0?

   Representa el valor inicial de una población o cantidad dentro de un modelo, es decir, el valor que tiene al comenzar el análisis o cuando el tiempo es igual a cero.

4. ¿Qué ocurre cuando $r < 0$?

   Cuando la tasa de cambio es negativa, el valor del modelo disminuye con el paso del tiempo y presenta un comportamiento de decrecimiento.

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

   El modelo exponencial supone que la tasa de crecimiento o decrecimiento se mantiene constante, por lo que puede no representar de forma adecuada situaciones reales en las que existen límites, cambios en el entorno o recursos restringidos.

8. Bibliografía

Diapositivas semana 1